

Heat Transfer Simulation for Radiant Floor Heating System with Air-source Heat Pump

Xiangrui MENG, Xinling MA, Xinli WEI*, Zhangchuan ZENG

School of Chemical Engineering and Energy

Zhengzhou University, ZZU

Zhengzhou, China

e-mail: xlwei@zzu.edu.cn

Abstract—This paper presents numerical simulation for heat transfer of radiant floor heating system, whose heat source is air-source heat pump. According to the results of simulation for heat transfer of different tube spacing in floor layer, it can be found that with the tube spacing increases, the average floor surface temperature decreases and temperature fluctuations enlarge. The recommended tube spacing is 100mm and 150mm. Practical experiments show that simulation results are reliable. Numerical simulation on tube spacing of 100mm and 150mm showed, for the condition of tube spacing of 150mm, the average floor surface temperature is low, and temperature distribution is uneven. While the heat flux for tube spacing of 100mm is 41.35 W/m^2 , which is less than 47.3 W/m^2 of the tube spacing of 150mm, the reason is that tube spacing is smaller, heat transfer driving force for working fluid is smaller.

Keywords- Radiant floor heating system, air-source heat pump, heat transfer, numerical simulation

I. 前言

建筑采暖能耗是建筑能源消耗的最大组成部分^[1]。随着人们节能意识的不断增强,以空气源热泵的热源进行采暖,已逐渐成为当前暖通界内研究的热点^[2-4]。在传统空气源热泵-热水地暖的基础上,本课题组提出利用制冷剂(R22)为媒介的直接地板辐射采暖,并进行了实际的实验研究^[5]。实验表明该系统相比其他形式热源具有明显的节能优势。为进一步优化提高该系统性能并推进其工程应用,对其地板传热情况进行了初步的模拟研究。

地板辐射采暖系统传热是一个复杂的传热过程,在地板结构传热机理的研究上,中外研究人员采用各种数值分析手段,对低温地板辐射采暖系统三维传热模型^[6]和二维传热模型进行了研究^[7-9]。这些研究对于推动地板辐射采暖系统发展做出了贡献。然而上述研究都是基于以水为热媒的地暖系统,对以制冷剂直接冷凝供暖的系统,目前尚未发现文献报道。本文在 ANSYS 软件下建模并进行数值模拟分析,并实验测试结果对比,以期为后续实验及实际工程设计、施工、运行提供数据依据。

II. 几何模型

连续供暖工况下,直接地板辐射采暖地表温度和室内空气温度稳定,因此地板辐射供暖可视为一个稳态的传热过程,为简化数值分析计算过程,做以下简化:

1) 地板结构层各层材料均质、恒物性,并认为各层接触良好,不考虑接触热阻;

2) 地板盘管长度远大于管间距和结构层厚度,沿管路方向温度变化较小,假设沿该方向管路温度不变,将三维地板传热过程简化为二维传热模型,并且地板内部无内热源;

3) 管路铺设中采用同程管路铺设,因此认为各管路中制冷剂分液均匀,除边缘管路外,其它管路温度相等,并以盘管中心线对称,在计算过程中,取一组管路之间地板为计算模型,如图 1 所示。

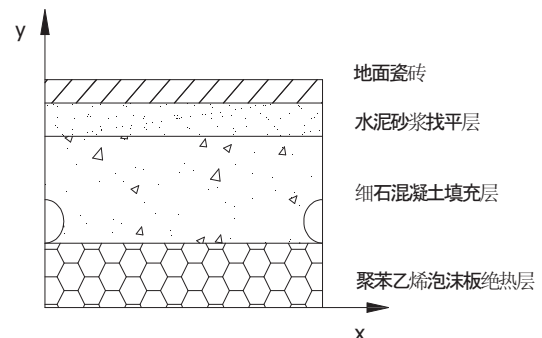


图 1 计算模型区域
Fig 1 Schematic of the model

III. 边界条件

A. 盘管内壁面边界条件

在地板盘管传热管内,制冷剂冷凝换热,制冷剂与管内壁之间换热为有相变的对流换热,因此,地板盘管传热管壁面边界为第三类边界条件,可表示为:

$$-\lambda_p \frac{\partial t}{\partial x} \Big|_{x=\frac{d}{2}} = h_{ci} \cdot (t_{\frac{d}{2}} - t_{con}) \quad (0 \leq x \leq d/2, H_1 \leq y \leq H_2) \quad (1)$$

式中 λ_p 为传热管导热系数, t_{con} 为制冷剂冷凝温度, h_{ci} 为制冷剂冷凝换热系数,空气源热泵采用 R22 为制冷剂,引用 R22 水平管内冷凝换热系数计算公式^[10]:

$$h_{ci} = 0.455 \cdot \left(\frac{\beta}{q d_i} \right)^{1/3} \quad (2)$$

式中 d 为管内径, λ 为制冷剂在冷凝温度下物性参数, ρ 为平均热流密度, 可由下式求得^[11]:

$$\beta = \frac{\lambda^3 \rho^2 \gamma}{\mu} \quad (3)$$

$$q = \frac{q_m \Delta h}{\pi d l} \quad (4)$$

$$q_m = \frac{q_v \eta_v}{v_1} \quad (5)$$

式中 λ 、 ρ 、 γ 、 μ 分别为制冷剂冷凝温度下的导热率、密度、潜热、动力粘度; Δh 为制冷剂管路进出口焓差, l 为地板传热管长, q_v 为管路制冷剂体积流量, η_v 为压缩机容积效率, 取 0.99, v_1 为压缩机进气吸气比容。

B. 地板表面复合换热边界

地板表面传热包括两方面: 地表与空气的自然对流换热及地表与其它维护结构内表面及人体的辐射换热, 为第三类边界条件, 边界条件方程为:

$$-\lambda \frac{\partial t}{\partial y} = h_{tot} \cdot (t_f - t_i) \quad (0 \leq x \leq L, y = H) \quad (6)$$

式中 t_f 、 t_i 分别为地表温度, 室内空气温度; h_{tot} 为地表与室内空间的复合总换热系数, 是辐射换热系数 h_r 和对流换热系数 h_c 之和。

$$h_{tot} = h_r + h_c \quad (7)$$

ASHARE 在大量研究工作基础上, 采用热辐射面平均温度和围护结构的面积加权平均温度计算辐射换热量^[12]:

$$q_r = 0.15 \left[\left(\frac{t_f + 273}{100} \right)^4 - \left(\frac{t_p + 273}{100} \right)^4 \right] = h_r \cdot (t_f - t_i) \quad (8)$$

式中 t_p 为除地板表面以外其他维护结构表面的面积加权平均温度。

计算地表与室内空气之间复合对流换热系数可采用 Kilkis 模型中, 将地板层作为平面肋片模型, Kilkis 模型在计算中考虑室内空间大小、室内维护表面发射率和非加热表面平均温度的影响, 其对流换热系数计算方程为^[13]:

$$h_c = (1 - 2.22 \times 10^{-5} H_r)^{2.627} \cdot \left(\frac{4.96}{d_e} \right)^{0.08} \cdot 2.67 (t_f - t_i)^{0.25} \quad (9)$$

$$d_e = 4 \frac{A_r}{L_r} \quad (10)$$

式中 H_r 、 A_r 、 L_r 分别为供暖房间高度、总辐射面积和地板内部周长。

C. 其余边界条件

为防止边缘散热损失, 直接地板辐射采暖地板边缘以及楼板与管路间设置聚苯乙烯板保温层, 因此地板结构层左右及下边界视为绝热边界。

IV. 结果分析与研究

A. 管间距对地表温度影响

图 2 为以瓷砖为地面层, 填充层厚度 30mm, 室内设计温度 20℃, 压缩机 30% 容量运行条件下, 不同管间距的地表温度分布图。由图可见, 随着管间距的增大, 表面温度波动增大, 管间距 300mm 时, 地表温度差达到 2.6℃。地表温度分布不均匀, 这将降低人体的热舒适感; 随着管间距增加, 地板表面平均温度下降, 在 300mm 管间距条件下, 地板表面平均温度已经低于 24℃, 而地板辐射采暖要求地表温度在 24-26℃ 之间, 因此采用 150mm, 200mm 管间距具有明显的供热和工程实用特性。

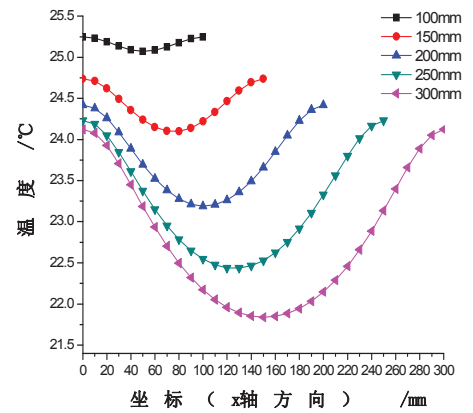


图 2 管间距对地表温度影响

Fig 2 Effects of pipe interval on slab temperature

B. 地表温度模拟结果与实验结果比较

为研究传热模型的合理性并检验 ANSYS 热分析结果的准确性, 使用红外测温仪分别测试如图 3 所示布置的 100mm, 150mm 两个不同管间距地板地表温度, 在试验过程中, 其中测点间距 10mm, 图 3 所示为实验测点布置和实物照片。实验实测温度与 ANSYS 模拟结果对比如图 3 所示。

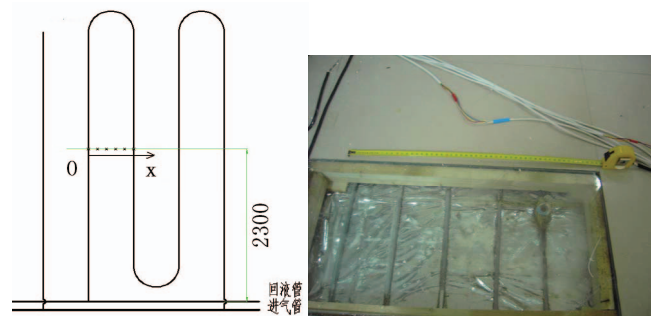


图 3 不同管间距温度测点布置图和实物图

Fig 3 The distribution and photograph of floor temperature sensors

由图 4 中可见，在管间距为 100mm 和 150mm 时，地表温度的模拟值和实测值的分布规律类似，都是在管路正上方的地板表面温度稍高，而两管之间的地板表面温度较低；实测值的波动范围为分别是 27.3-26.1℃和 24.6-24.2℃之间，模拟值波动范围为 25.7-25.8℃，23.9-24.3℃，模拟值和实测值之间的最大温差分别为 1.5℃，0.6℃，地表实测温度稍高于模拟值。地板表面温度实测值波动较大的原因可能是由于地板瓷砖表面物理性质分布不均匀所致。综上所述，模拟值与实验实测值基本一致，因此数值模拟模型可靠，结果可信，并能准确反映实际的传热情况。

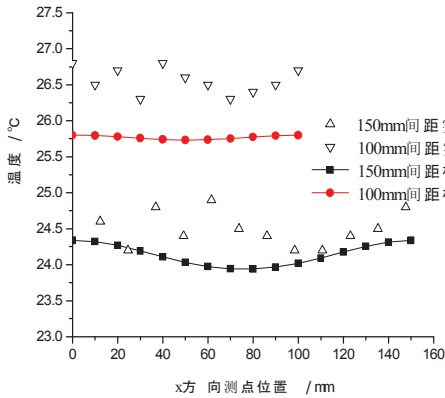


图 4 地板实测温度与模拟温度比较
Fig4 Comparison of modeling and testing results

C. 地板结构层内部温度及热流分布

管间距 100mm、150mm 地板内部温度、热流模拟结果分布云图如图 5、图 6 所示。

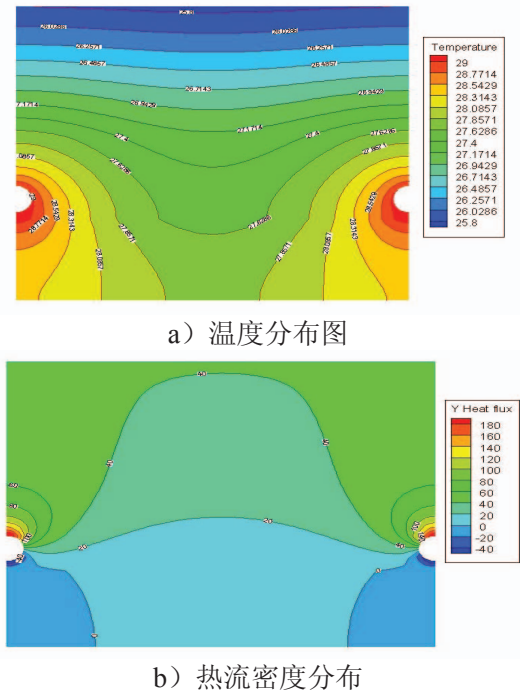


图 5 管间距 100mm 地板内部传热分布
Fig 5 The floor temperature and heat flux with pipe interval of 100mm

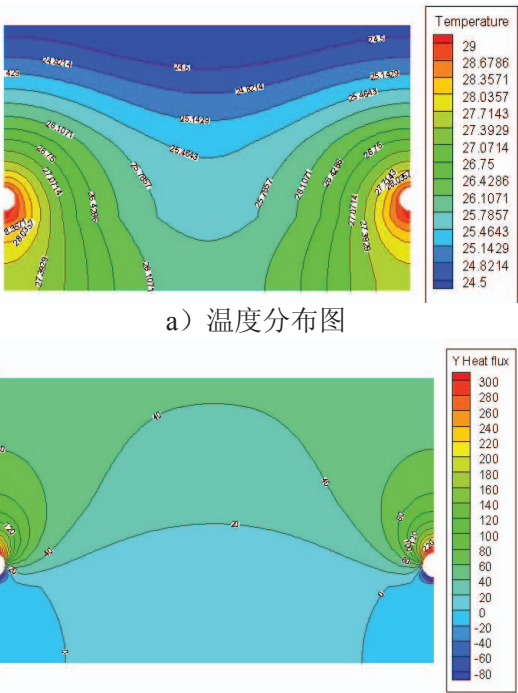


图 6 管间距 150mm 地板内部传热分布
Fig 6 The floor temperature and heat flux with pipe interval of 150mm

由图 5 和 6 可见，垂直方向上，地板内部温度从传热管到地表层的温度梯度大于从传热管向下的温度梯度；与 100mm 管间距相比，在 150mm 管间距条件下，不仅地板表面温度低，而且地板表面下的区域内的温度分布更不均匀，存在明显的低温区域。这主要是由于热量呈扇形从地暖管向地板表面传热（图 5、6 中 b 图），而地板内部材料是假设恒物性的，传热量因此仅与传热距离有关，管间距增大，则最大传热距离增大；管间距 100mm，150mm 热流密度分别为 41.35 W/m²，47.3 W/m²，这主要是因为管间距 100mm 时每根地暖管所对应的地板表面积少，因而同样地表温度下，通过地板表面散失的热量也较少。这同时又使得地板内部的温度梯度较小，导致传热推动力较小。

V. 结论

本文依据直接地板辐射采暖地板传热原理，利用 ANSYS 建立了地板结构层传热计算模型，并采用制冷剂冷凝传热和 Kilkis 地板传热系数计算模型设置边界条件，分析研究了管间距对地板表面温度分布的影响和地板内的传热状况，主要结论如下：

- 1) 随着管间距的增大，地板表面温度波动增大，管间距 300mm 时，地表温度差达到 2.6℃，地表温度分布越不均匀，降低人体的热舒适感；并且地板随着管间距增加，地板表面平均温度下降，在 300mm 管间距条件下，地板表面平均温度已经低于 24℃。采用 150mm，200mm 管间距更具有工程性。

2) 垂直方向上,地板内部热流方向主要是从传热管向上到地表层,从传热管向下几乎没有,两管之间存在少量传热;在 150mm 管间距条件下地板表面温度低、分布不均匀,主要是由于地板表面下的区域内的温度分布不均匀所致;管间距 100mm 时的热流密度为 41.35 W/m^2 ,小于管间距 150mm 下的 47.3 W/m^2 ,这主要是因为管间距 100mm 时每根地暖管所对应的地板表面积少,因而同样地表温度下,通过地板表面散失的热量也较少。这同时又使得地板内部的温度梯度较小,导致传热推动力较小。

REFERENCES

- [1] Jiang Yi. Current building energy consumption in China and effective energy efficiency measures[J]. Heating Ventilating & Air Conditioning, 2005, 35(5): 30-40 (In Chinese)
- [2] Wang Encheng, Tan Hongwei. Application Study on Floor Heating System with Air Source Heat Pump in Shanghai Area[J]. Building Energy & Environment, 2004, 23(6): 25-30 (In Chinese)
- [3] Hu Jun, Dong Hua, Zhou Enze etc.. Experiment study of operating modes of lower temperature radiant floor heating systems[J]. Heating Ventilating & Air Conditioning, 2005, 35(2): 123-125 (In Chinese)
- [4] LIU Yan-feng, LIU Jia-ping. Study on Embed-pipe Floor Heating under Intermittent Running[J]. Energy Conservation Technology, 2004, 1(1): 5-7 (In Chinese)
- [5] X.L.Wei, Z.C.Zeng, J.J. Wu. An Experimental Study on Direct Radiant Floor Heating System with DSHP using R22 Flow[C]. ISHVAC2009, Nanjing, 2009: 1550-1557
- [6] Chen Y, Athienitis A K. A Three-Dimension numerical Investigation of the Effect of Cover Materials on Heat Transfer in Floor Heating systems[J]. ASHRAE Transactions, 1998, 104(2): 1296-1305
- [7] Sartain E F, Harris W S. Performance of covered hot water floor panel [J]. ASHRAE Transactions, 1956, 62: 52-70
- [8] Laouadi A. Development of a radiant heating and cooling model for building energy simulation software [J]. Building and Environment, 2004, 39: 421-431
- [9] Kilkis B I, Eltez M, Sager S. A simplified model for the design of radiant in-slab heating panels [J]. ASHRAE Transactions, 1995, 99(2): 210-216
- [10] Kaygusuz K, Ayhan T. Exergy analysis of solar-assisted heat-pump systems for domestic heating [J]. Energy, 1993, 18(10): 1077-1085
- [11] Wu Yezheng, Han Baoqi. Principles and refrigeration equipment(2th) [M]. Xi'an: Xi'an Jiaotong University Press, 1997 (In Chinese)
- [12] Wang Zijie. Low-temperature radiant heating and radiant cooling[M]. Beijing: China Machine Press, 2004 (In Chinese)
- [13] Kilkis B I, Eltez M, Sager S. A simplified model for the design of radiant in-slab heating panels [J]. ASHRAE Transactions, 1995, 99(2): 210-216